



Documentation — Procédures Stockées MySQL

Les procédures stockées sont des blocs de code SQL enregistrés directement dans une base de données. Elles permettent d'exécuter une série d'instructions SQL en une seule commande et facilitent l'automatisation des tâches répétitives.

1. Structure de la base de données

1.1 Table clients

```
CREATE TABLE clients (  
  client_id  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nom        VARCHAR(50)  NOT NULL,  
  email      VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  date_inscription DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

1.2 Table commandes

```
CREATE TABLE commandes (  
  commande_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  client_id   INT NOT NULL,  
  montant     DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  date_commande DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
  FOREIGN KEY (client_id) REFERENCES clients(client_id) ON DELETE CASCADE
```

```
);
```

Relation entre les tables :

clients	commandes
client_id (PK)	commande_id (PK)
nom	client_id (FK → clients)
email	montant
date_inscription	date_commande

2. Procédures stockées

2.1 Création d'un client — createCli

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE createCli(  
    IN p_nom    VARCHAR(50),  
    IN p_email  VARCHAR(100)  
)  
BEGIN  
    INSERT INTO clients(nom, email)  
    VALUES (p_nom, p_email);  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

Exemple d'utilisation :

```
CALL createCli('Owen', 'mail@test.com');
```

2.2 Afficher les commandes d'un client — showCliCom

```
DELIMITER //
```

```
CREATE PROCEDURE showCliCom(  
    IN p_client_id INT  
)  
BEGIN  
    SELECT * FROM commandes WHERE client_id = p_client_id;  
END //
```

```
DELIMITER ;
```

3. Avantages des procédures stockées

- Réduction de la répétition du code SQL.
- Gain de temps pour les développeurs.
- Centralisation de la logique métier dans la base de données.

- Meilleure maintenance du projet.

4. Différence entre procédure stockée et trigger

Caractéristique	Procédure stockée	Trigger
Déclenchement	Manuel via CALL	Automatique (INSERT, UPDATE, DELETE)
Appel explicite	Oui	Non
Paramètres	Accepte des paramètres IN/OUT	Pas de paramètres
Usage typique	Automatiser des traitements	Réagir à des événements sur une table

Une procédure stockée doit être appelée manuellement avec la commande CALL. Un trigger, en revanche, se déclenche automatiquement lorsqu'un événement (INSERT, UPDATE, DELETE) se produit sur une table.